

转换之路：从黑客到技术领袖

技术领导力与35岁以后如何做技术？

讨论话题

黑客特点和价值观

技术领袖的工作职责

35岁以后如何做技术

- 做怎样的工作？ 不做怎样的工作？
- 如何为公司提供见解和表现影响力？
- 如何带领团队？
- 如何持续做出技术或者专业贡献？
- 如何克服专业技术的局限性？

CIO Award



WINNERS
CIRCLE

2010

Operational Excellence - Team

For delivering dramatic improvement in the globalization, simplification,
cost, and performance of critical business processes

Xiao-Chun Yang

eCommerce Wave 1 Team

Randall D. Mott
Executive Vice President and
Chief Information Officer



March 1, 2010

Date

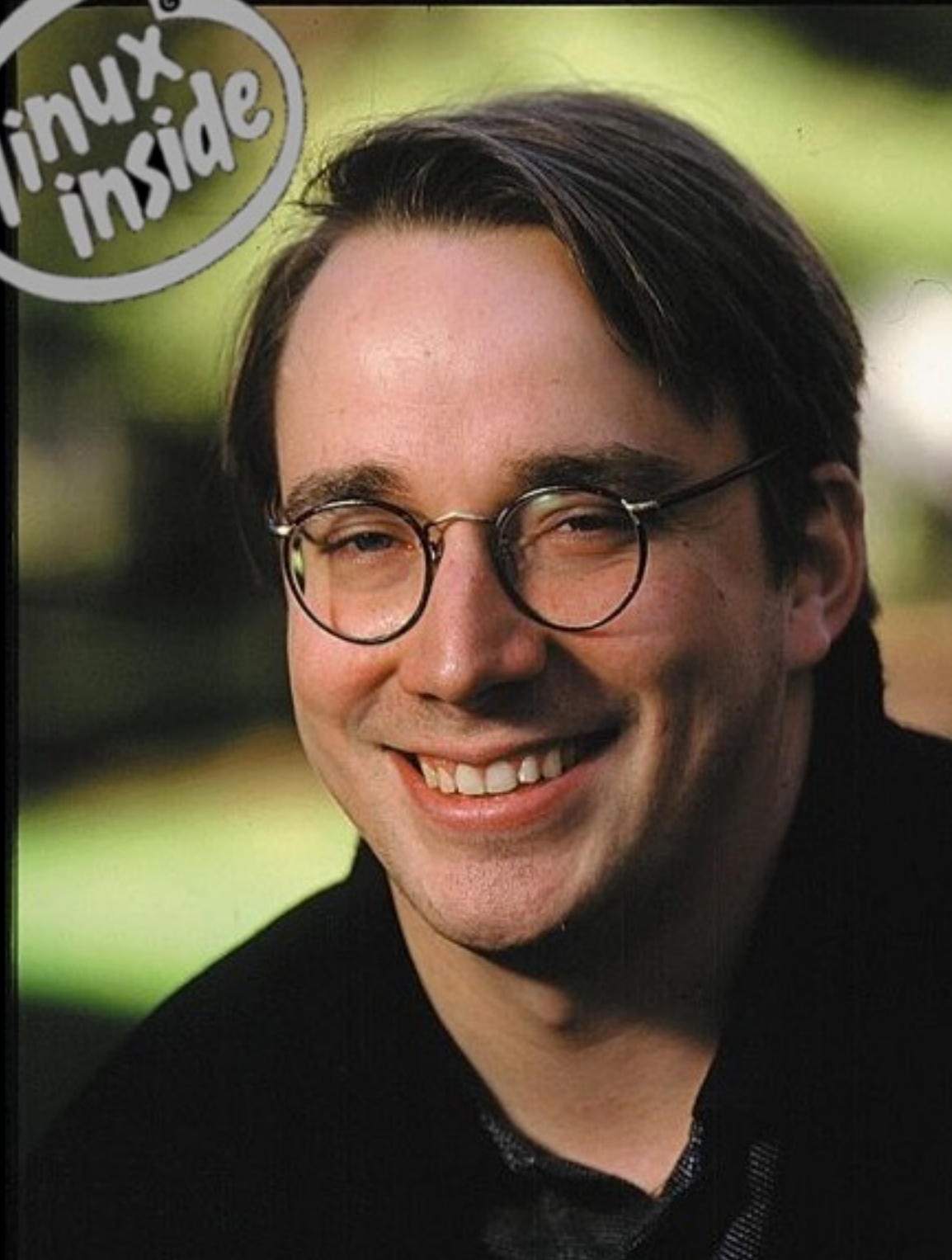
黑客的特点

- 最优秀的软件开发者
- 好玩
- 高智商
- 探索精神



LINUS TORVALDS

Founder
of
LINUX



Giving the Linus Torvalds Award to the Free Software Foundation is a bit like giving the Han Solo Award to the Rebel Fleet.

(Richard Stallman)

izquotes.com



Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.

— Eric S. Raymond —

AZ QUOTES

《操作系统革命》（Revolution OS）是一部2001年由J.T.S.摩尔（J. T. S. Moore）导演的纪录片电影，该电影追述了GNU、Linux、自由软件运动以及开放源代码运动长达二十余年的历史。该片访谈了杰出的黑客和创业者Richard Stallman, Michael Tiemann, Linus Torvalds, Larry Augustin, Eric S. Raymond, Bruce Perens, Frank Hecker and Brian Behlendorf



今天的微软与开源世界的关系又极为不同了

科技创新者

- 冒风险，不一味地追随效仿别人
- 不要单一地跟着所谓的大趋势走。从物理学第一原理的角度来讲，并不是通过类比去论证，而是通过所有你认为最本质的元素去推论。这样一来你可以分辨出哪些是你应该做的，哪些只是你跟随别人的脚步在做的。

来源： 优酷视频 HP Origins HP创业史

钱颖一对话马斯克·钱颖一对话马斯克： SpaceX的来龙去脉（视频+全文） 财经会议资讯 2018-02-07



黑客价值观

- **ACCESS TO COMPUTERS—AND ANYTHING WHICH MIGHT TEACH YOU SOMETHING ABOUT THE WAY THE WORLD WORKS—SHOULD BE UNLIMITED AND TOTAL. ALWAYS YIELD TO THE HANDS-ON IMPERATIVE!**

使用计算机以及所有有助于了解这个世界本质的事物都不应受到任何限制，任何事情都应该动手尝试。

- **ALL INFORMATION SHOULD BE FREE.**

信息应该全部免费

- **MISTRUST AUTHORITY—PROMOTE DECENTRALIZATION.**

不信任权威，提倡去中心化

- **HACKERS SHOULD BE JUDGED BY THEIR HACKING, NOT CRITERIA SUCH AS DEGREES, AGE, RACE, SEX, OR POSITION.**

判断一名黑客的水平应该看其实实在的技术能力，而不是根据那些比较虚的准则，如学历、年龄或地位等等来评判水平。

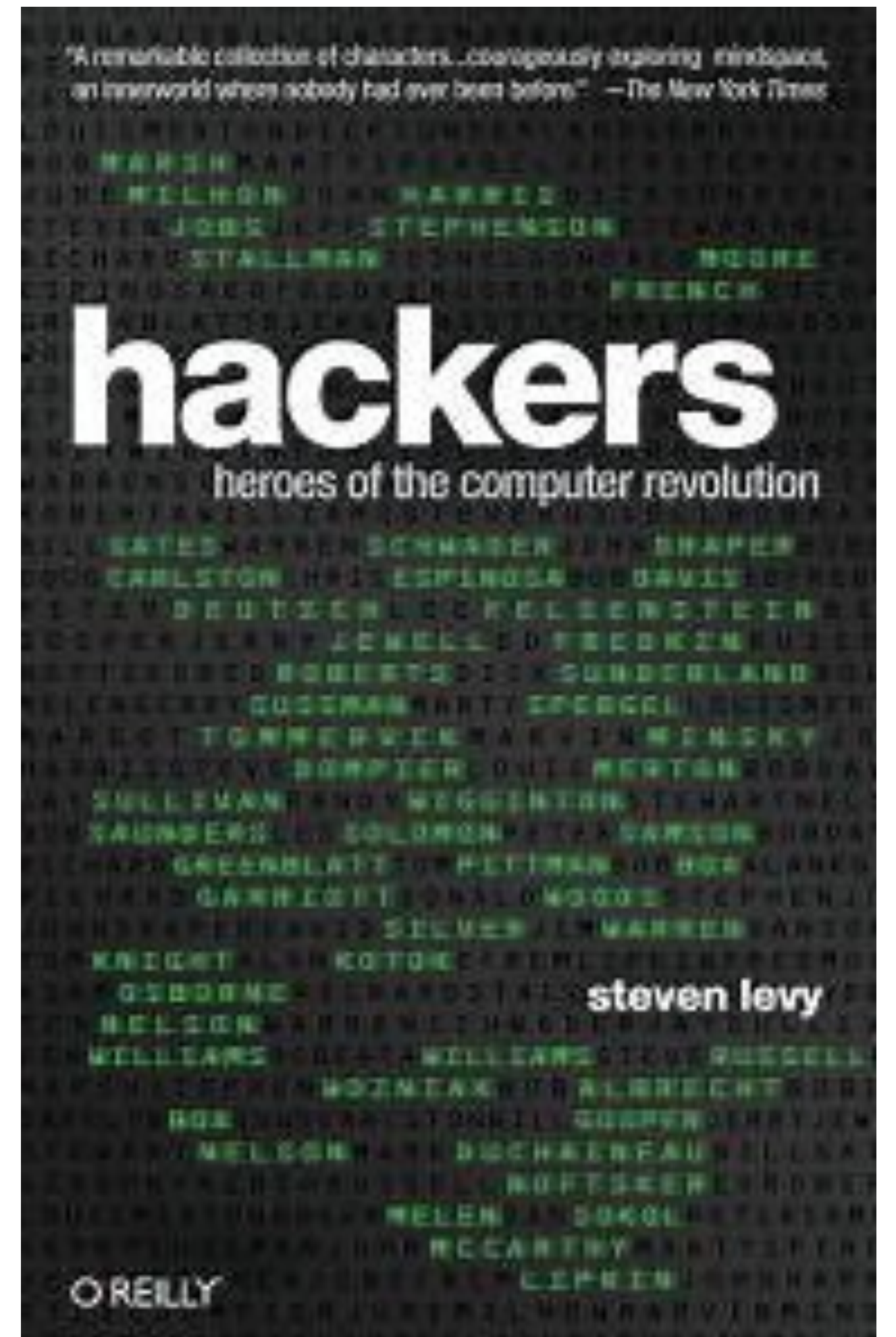
- **YOU CAN CREATE ART AND BEAUTY ON A COMPUTER.**

你可以用计算机创造艺术和美

- **COMPUTERS CAN CHANGE YOUR LIFE FOR THE BETTER.**

计算机使生活变得更美好

1984年，新闻周刊记者：史蒂文 利维 历史上第一本介绍黑客的著作：
《黑客：计算机世界的革命》



职业发展的阶梯

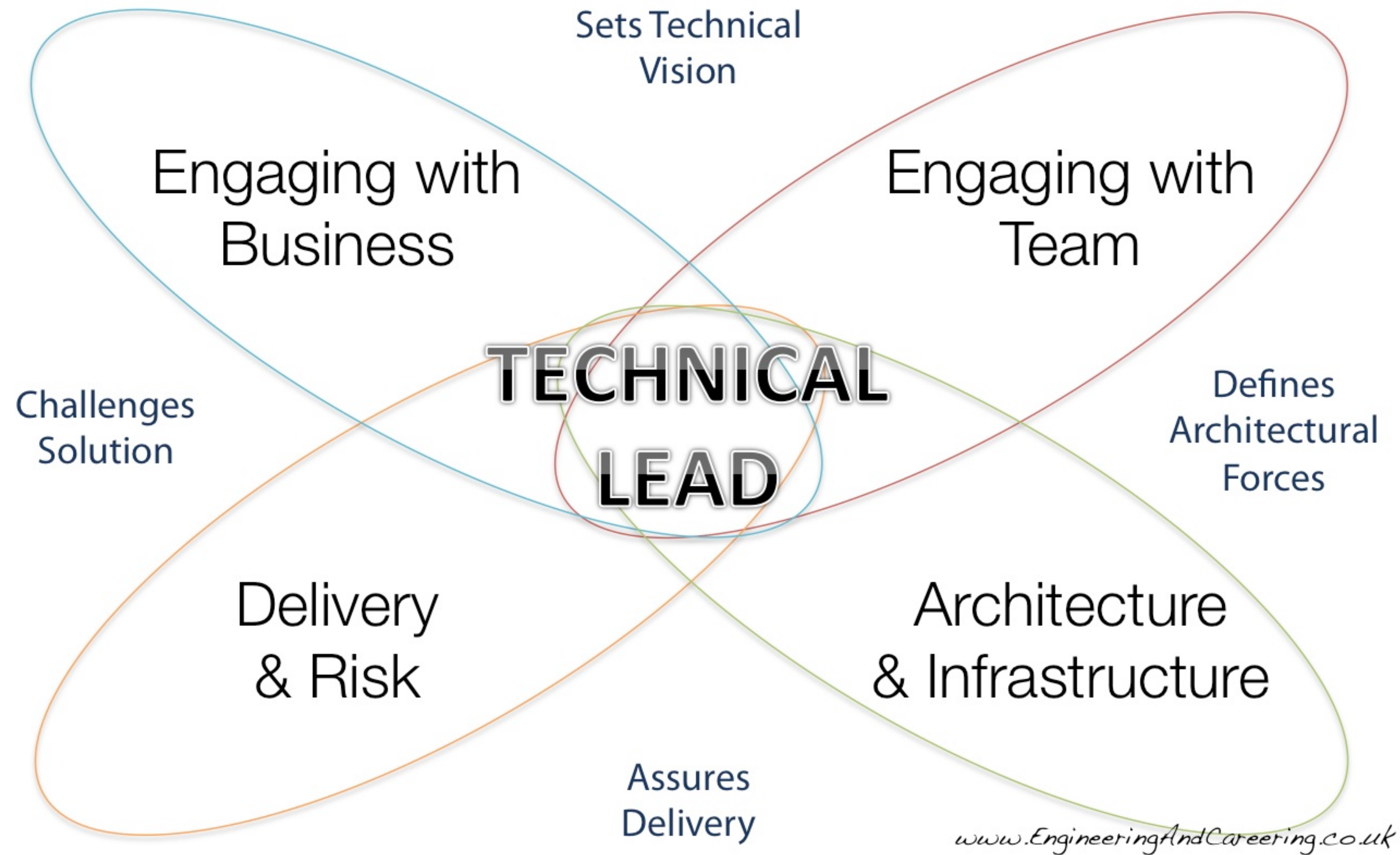
- 奴：非自愿和靠人监督的人
- 徒：能力不足，肯自愿学习的人
- 工：老老实实，按规矩做事的人
- 匠：精通一门技艺或手艺的人
- 师：掌握了规律，又能将其传授给他人的人
- 家：有固定的信念，让别人生活得更好的人
- 圣：精通事理，通达万物的人



做怎样的工作？

- 技术领导和技术创新：为商业发展提供技术建议，确定团队技术发展方向，完成技术选型
- 团队管理：组建与管理技术团队
- 技术服务：交付产品和（或）服务
- 为商业服务：设计技术方案，开发关键技术

什么是技术领袖？



技术领袖



- 技术、商业和管理一个也不能少
- 参考 Technical Leadership: The Often Overlooked Skills and Responsibilities of a Technical Team Leader

35岁以后如何做技术？

是否有以下的特征？

- 有兴趣做孩子的作业题，却无法坚持做自己专业领域的深入研究；
- 平时的学习都基于微信公众号文章，却很难自己看完一本需要花时间理解消化的书；
- 平常工作很难有一个小时的专注时间，经常被各种即时通信和杂事打断；
- 只会写PPT，却很难完成一篇需要完整文字的文章；
- 不看国际科技杂志或者论文；
- 不读写代码；
- 给自己贴标签，我是做XXX技术的，把技术当成手段，而不是从问题出发
- 总是要应酬？ ？ ？

35岁以后如何做技术？

- 做怎样的工作？
- 不做怎样的工作？
- 如何为公司提供见解和表现影响力？
- 如何在高生产力状态下做持续的贡献？
- 如何带领团队？
- 如何持续做出技术或者专业贡献？
- 如何克服专业技术的局限性？

美国计算机学会对高级专业人员的要求

- 高级专业人员应该在技术领导和技术（或者专业）贡献表现出色。
- 技术领导包括项目/工程领导、研究领导、教育领导和管理等。
- 技术贡献包括在期刊或会议论文集中发表的出版物、教科书、成功的产品工程/开发、专利和标准等。
- 专业贡献是指为专业协会、审查委员会、会议委员会和标准委员会等提供服务。
- 参考链接：<https://awards.acm.org/senior-members/nominations>

美国计算机学会对杰出专业人员的要求



- 在计算、计算机科学和/或信息技术领域取得显著成就或产生重大影响。这意味着他/她表现出对该领域的深刻理解和广度，包括创造新思想和综合他人的工作成果。将成为指导他人技术职业发展的导师和榜样，并通过超越常规为该领域做出贡献而发挥卓越作用。
 - 提名必须提供以下至少两项的明确证据：
 - 重要的专业领导：项目/工程领导、研究领导、教育领导和管理等。
 - 重大技术贡献：在推荐期刊或会议录中的出版物、教科书和/或新颖课程、成功的产品工程/开发、专利和标准等。
- 技术和专业奖项的记录
- 大量的专业贡献：为专业协会、审查委员会、会议委员会、标准委员会等提供服务
- 参考链接：<https://awards.acm.org/distinguished-members/nominations>

影响力

- 通过应用关键技术/组件满足**商业目标**，展示出对其深刻的技术理解力。
- 在**复杂**问题或者项目的环境中理解、发展和利用技术。
- 在做技术选择时，既能实现项目目标，也能**平衡**创新、重用、维护和可实现性。
- 支持团队的**创新**，探索创新性解决方案、创新性思想。



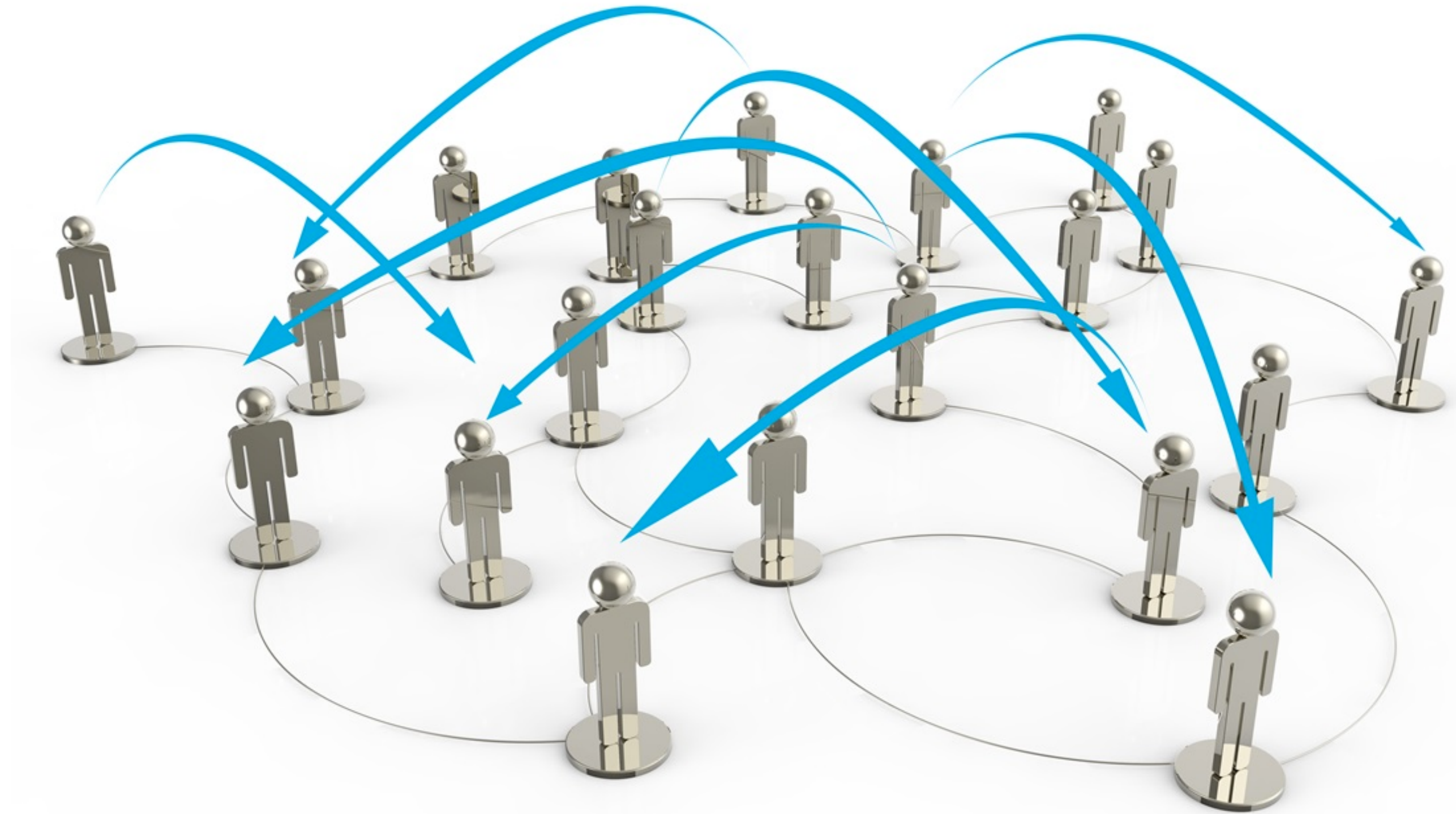
影响力

- 在产品组件、解决方案、服务和战略方向上表现出**持续**的影响，表现出**增长**的技术的广度和广度。
- 在高生产力状态下做出持续的贡献。
- 提供独立的判断，掌握好的方法论并且介绍给团队，鼓励团队成员总结最佳实践，帮助团队建立知识管理仓库，是团队中的**专家**，能对一些答案不明显的问题给出建议。
- 能够利用最佳实践，并能使最佳实践**增值**。



协作能力

- 在基于尊重和信任的原则上**建立合作模式**、解决问题和冲突。
- 善于和其他计划、项目以及商业目标**连接技术点**。表现出技术知识的**转化能力**。
- 能够从**交叉技术**中找到新的机会。
- 能有效地**领导团队**协同努力解决团队内部问题。



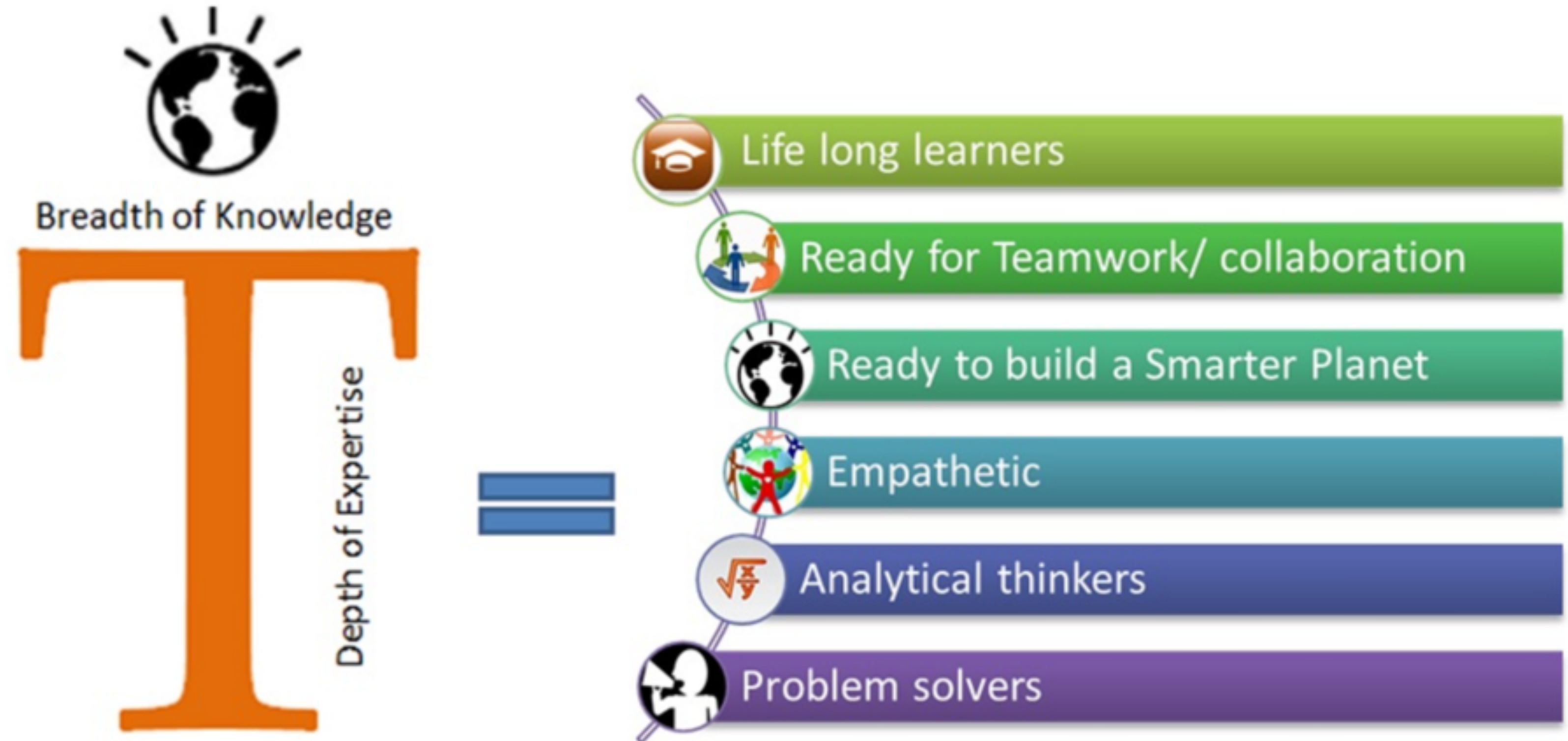
知识分享能力

- 能帮助**建立**一支有足够技术竞争力的团队。
- 作为**导师**能教授软技能和硬技能。在团队里是一个好**榜样**。
- 在主动和一致的基础上为团队**创造机会**增加团队的技术竞争力。
- **促进和影响**流程的变化，以纠正低效率的开发模式。



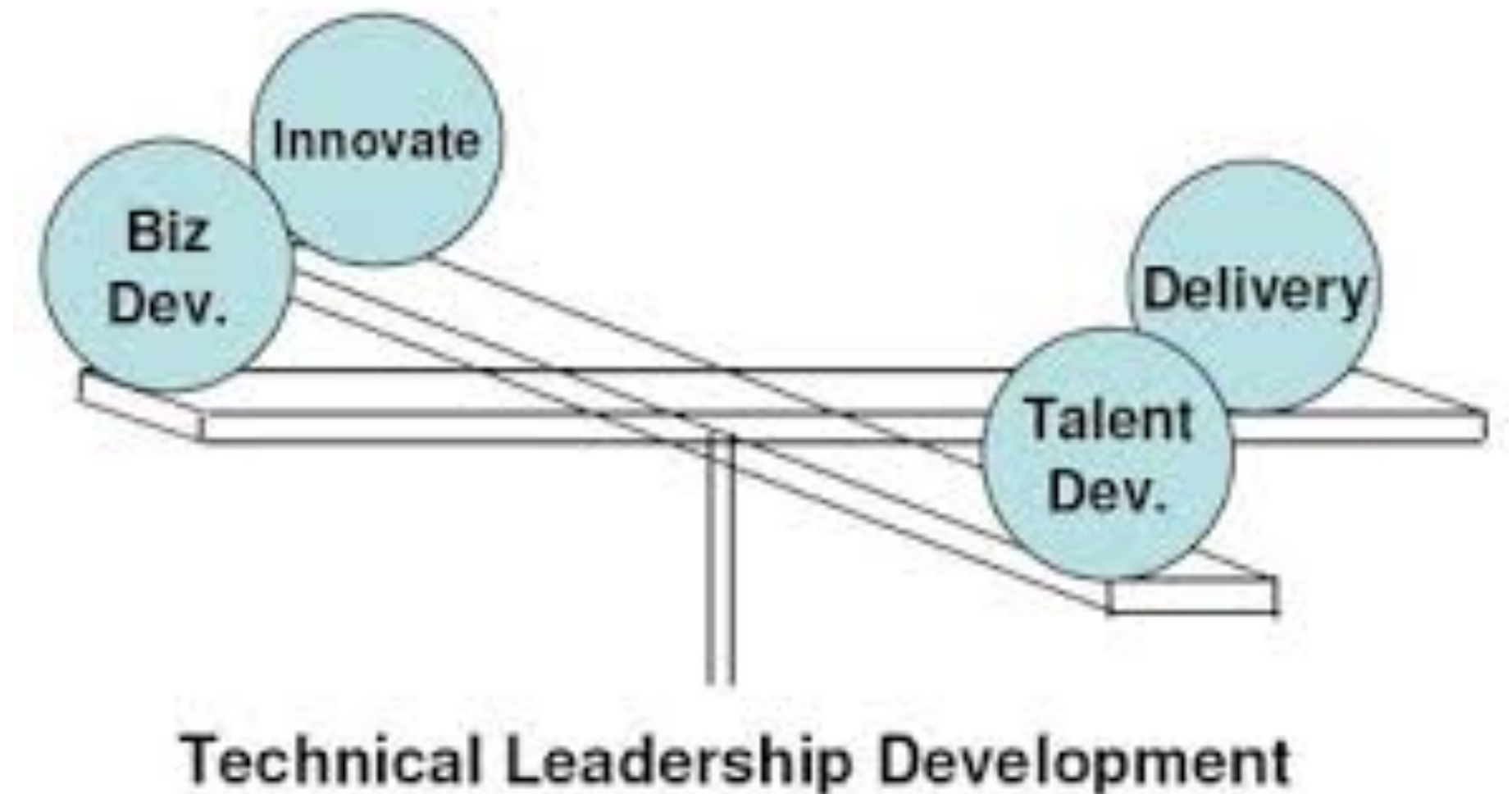
知识结构

- 有深度
- 有广度

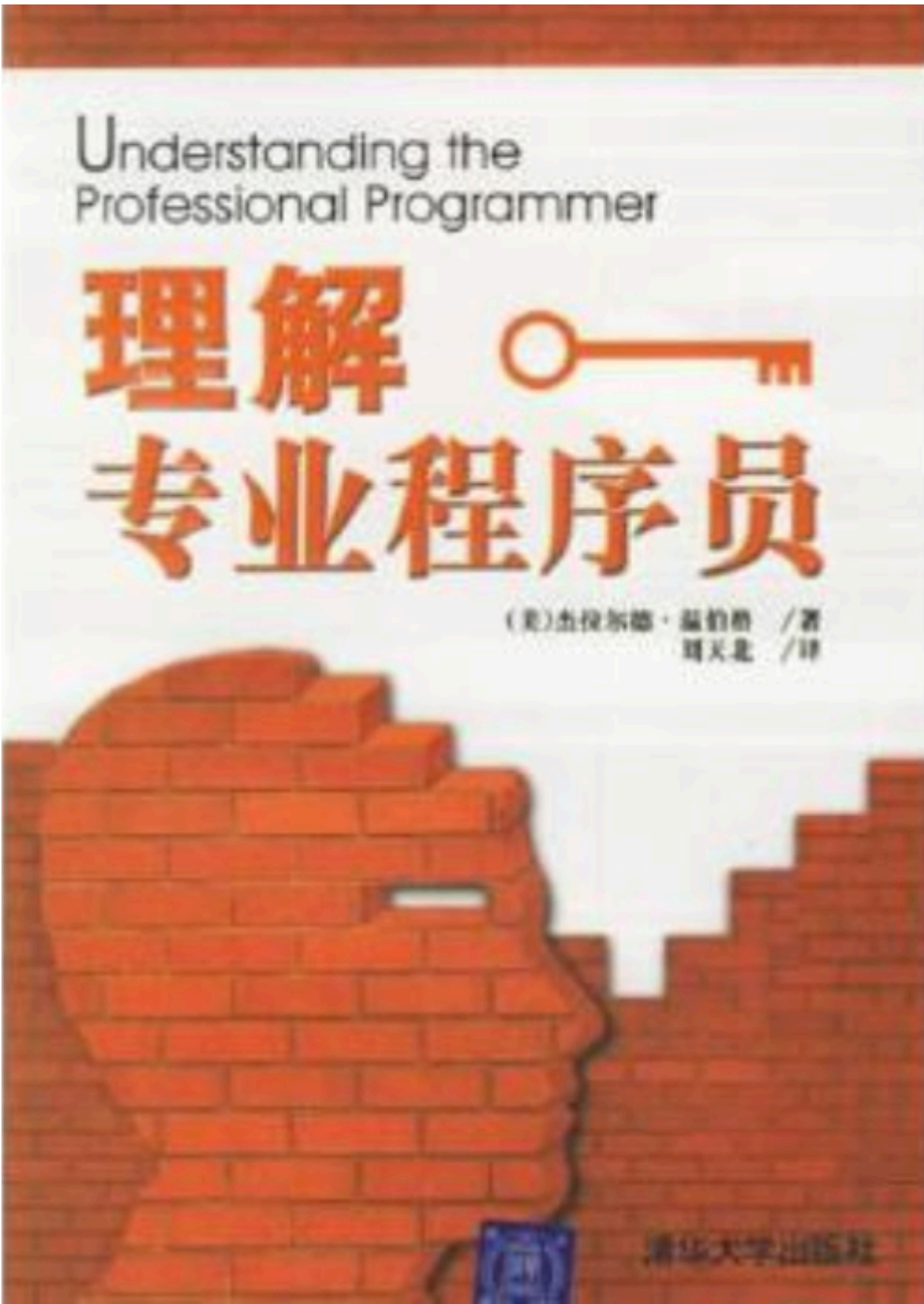
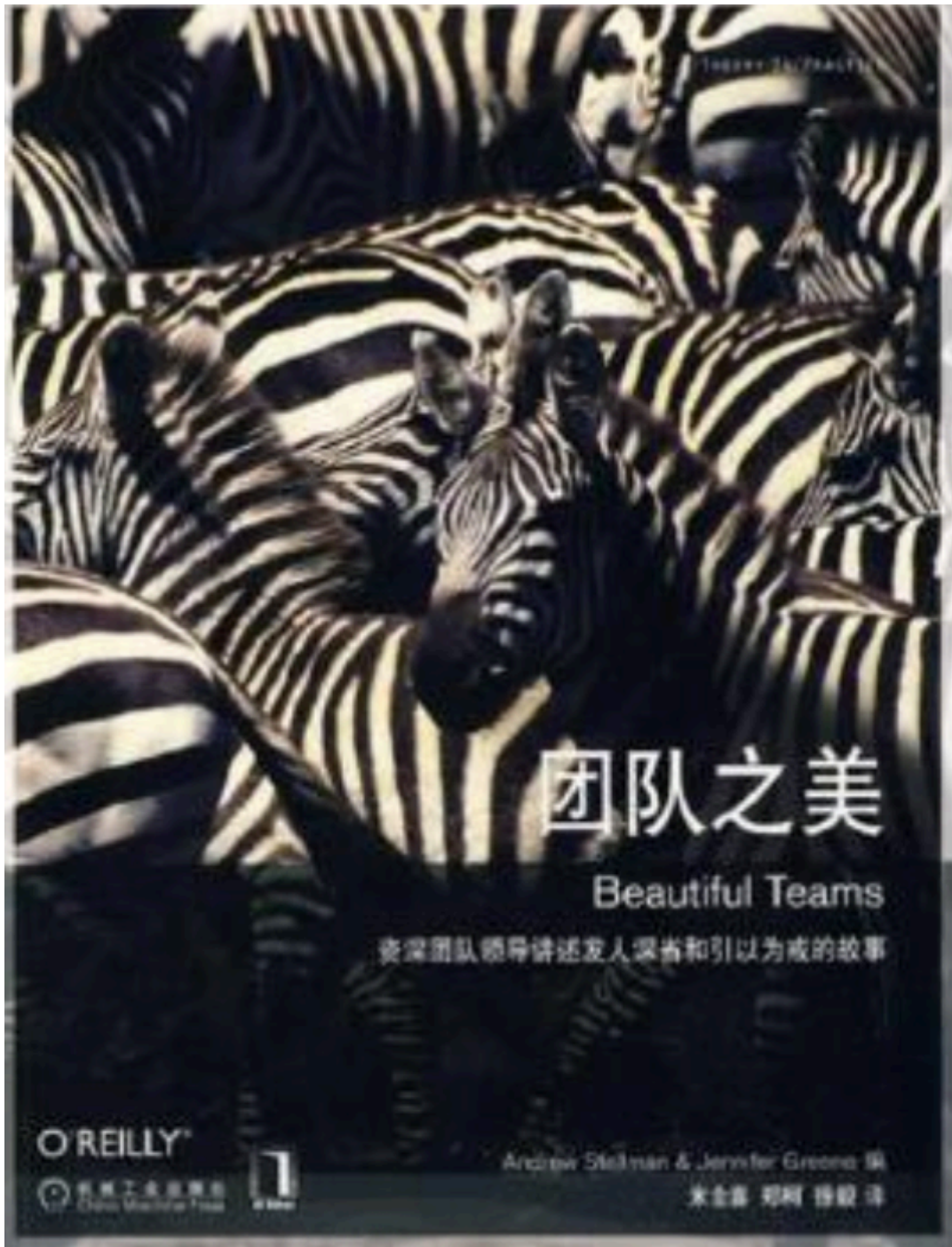


技术领导力提升的重要维度

- 如何做好团队管理：成员、文化、结构设计、高效团队和快乐工作
- 如何提升商业影响力：解决问题 创造价值
- 如何发展可持续的技术能力：以不变应万变
- 如何做出专业重大贡献：专业贡献、技术贡献



参考书籍



杨晓春

上海成趣信息 科技有限公司

独立顾问

产品设计、技术开发、技术管理咨询服务
人工智能、数据分析解决方案及实施落地
人工智能、数据分析、区块链教育产品
工业互联网应用

DevHub开发者社区

<https://github.com/bettermorn/ACMWDDevHubPPT>

ResearchGate: Xiaochun_Yang10

DBLP: Xiaochun Yang0003

<https://orcid.org/0000-0002-8634-7595>



交流时间

